

TP6 – Estimation de l'éclairage

Rappels de cours

Le modèle lambertien exprime le niveau de gris $I(\mathbf{p})$ d'un point $\mathbf{p}$ de l'image sous la forme suivante :

$$I(\mathbf{p}) = \mathbf{s}(\mathbf{P})^\top \mathbf{m}(\mathbf{P}) \quad (1)$$

où $\mathbf{P}$ est le point de la scène 3D ayant $\mathbf{p}$ pour image, $\mathbf{m}(\mathbf{P}) = \rho(\mathbf{P})\mathbf{n}(\mathbf{P}) \in \mathbb{R}^3$ est le produit de l'albédo par la normale en $\mathbf{P}$, et le vecteur d'éclairage $\mathbf{s}(\mathbf{P}) \in \mathbb{R}^3$ caractérise l'éclairage en $\mathbf{P}$, en direction et en intensité.

Dans la version calibrée de la stéréophotométrie, l'éclairage est supposé connu. L'utilisation de n éclairages $\mathbf{s}_i(\mathbf{P})$, $i \in \{1, \dots, n\}$, fournit le système d'équations linéaires suivant :

$$I_i(\mathbf{p}) = \mathbf{s}_i(\mathbf{P})^\top \mathbf{m}(\mathbf{P}), \quad i \in \{1, \dots, n\} \quad (2)$$

Si $n \geq 3$ éclairages non coplanaires sont utilisés, l'estimation de $\mathbf{m}(\mathbf{P})$ en moindres carrés s'écrit :

$$\mathbf{m}(\mathbf{P}) = \begin{bmatrix} \mathbf{s}_1(\mathbf{P})^\top \\ \vdots \\ \mathbf{s}_n(\mathbf{P})^\top \end{bmatrix}^+ \begin{bmatrix} I_1(\mathbf{p}) \\ \vdots \\ I_n(\mathbf{p}) \end{bmatrix} \quad (3)$$

où l'exposant $+$ désigne la pseudo-inverse. Sachant que $\|\mathbf{n}(\mathbf{P})\| = 1$, il est facile d'en déduire :

$$\mathbf{n}(\mathbf{P}) = \frac{\mathbf{m}(\mathbf{P})}{\|\mathbf{m}(\mathbf{P})\|} \quad \text{et} \quad \rho(\mathbf{P}) = \|\mathbf{m}(\mathbf{P})\| \quad (4)$$

Par un raisonnement similaire, il semble possible d'estimer l'éclairage si l'on connaît le vecteur $\mathbf{m}$ en $r \geq 3$ points $\mathbf{P}_j$, si ces vecteurs ne sont pas tous coplanaires, en résolvant un système linéaire similaire à (2) :

$$I(\mathbf{p}_j) = \mathbf{m}(\mathbf{P}_j)^\top \mathbf{s}(\mathbf{P}_j), \quad j \in \{1, \dots, r\} \quad (5)$$

mais il est nécessaire de supposer l'éclairage uniforme, c'est-à-dire $\mathbf{s}(\mathbf{P}_1) = \mathbf{s}(\mathbf{P}_2) = \dots = \mathbf{s}(\mathbf{P}_r) = \mathbf{s}$, pour que ce système comporte plus d'équations que d'inconnues. L'estimation de $\mathbf{s}$ s'écrit sous une forme analogue à (3) :

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} \mathbf{m}(\mathbf{P}_1)^\top \\ \vdots \\ \mathbf{m}(\mathbf{P}_r)^\top \end{bmatrix}^+ \begin{bmatrix} I(\mathbf{p}_1) \\ \vdots \\ I(\mathbf{p}_r) \end{bmatrix} \quad (6)$$

La matrice du second membre de (6) peut être calculée si l'on positionne dans la scène 3D une *mire*, c'est-à-dire un objet de relief et de couleur connus. Le plus souvent, c'est une sphère blanche mate qui est utilisée.

Exercice 1 : estimation des éclairages à l'aide d'une mire

Lancez le script `exercice_1`, qui affiche l'image d'une scène comportant non pas une, mais cinq sphères blanches, ainsi que les normales correspondantes en représentation RGB. L'utilisation de cinq sphères permet de rendre l'estimation des éclairages plus robuste.

Écrivez la fonction `estimation_avec_mire`, appelée par `exercice_1`, censée estimer $n = 105$ vecteurs d'éclairage à partir des niveaux de gris et des normales de l'ensemble des points situés sur ces sphères. Comme la matrice pseudo-inverse du membre droit de (6) ne dépend pas de l'éclairage, veillez à estimer l'ensemble des vecteurs d'éclairage en utilisant une seule fois l'opérateur `\` (donc sans boucle `for`).

Exercice 2 : stéréophotométrie calibrée

Écrivez la fonction `PS_calibree`, appelée par le script `exercice_2`, qui utilise les éclairages estimés à l'exercice 1 pour appliquer la PS calibrée à un objet archéologique, en l'occurrence un biface (cf. figure 1). Observez que le champ de normales estimé par PS calibrée est bien plus résolu que celui obtenu par MVS.



FIGURE 1 – Une des 105 images du biface, le masque associé et les normales estimées par MVS.

Estimation des éclairages à l'aide du résultat du MVS

En utilisant les normales estimées par MVS en r points $\mathbf{P}_j$, il est également possible d'estimer les éclairages sans utiliser de mire, à ceci près que le MVS ne fournit pas l'albédo. Les r albédos $\rho(\mathbf{P}_j)$ doivent donc être considérés comme des inconnues supplémentaires. Une autre différence est qu'il devient impossible d'estimer chaque éclairage individuellement. En effet, le système à résoudre à partir d'une seule image s'écrit :

$$I(\mathbf{p}_j) = \rho(\mathbf{P}_j) \mathbf{n}(\mathbf{P}_j)^\top \mathbf{s}, \quad j \in \{1, \dots, r\} \quad (7)$$

qui comporte r équations et $r + 3$ inconnues, à savoir les r albédos $\rho(\mathbf{P}_j)$ et les 3 coordonnées de $\mathbf{s}$.

La parade consiste à estimer les n vecteurs d'éclairage $\mathbf{s}_i$ *simultanément*, et non plus séparément. Si l'on connaît la normale en r points $\mathbf{P}_j$, et que la scène est photographiée sous n éclairages uniformes $\mathbf{s}_i$, le système à résoudre comporte nr équations pour $r + 3n$ inconnues. :

$$I_i(\mathbf{p}_j) = \rho(\mathbf{P}_j) \mathbf{n}(\mathbf{P}_j)^\top \mathbf{s}_i, \quad i \in \{1, \dots, n\}, \quad j \in \{1, \dots, r\} \quad (8)$$

Il devient bien posé si $nr \geq 3n + r$. Comme $n \geq 3$, cette condition est satisfaite dès lors que $r \geq 5$, une condition facile à garantir en pratique.

Exercice 3 : estimation des éclairages en l'absence de mire

Le système (8) est non linéaire, vis-à-vis des inconnues $\{\mathbf{s}_i\}_i$ et $\{\rho(\mathbf{P}_j)\}_j$, mais il est facile de le rendre linéaire en introduisant r nouvelles inconnues définies par $\alpha(\mathbf{P}_j) = 1/\rho(\mathbf{P}_j)$, ce qui permet de réécrire (8) :

$$I_i(\mathbf{p}_j) \alpha(\mathbf{P}_j) - \mathbf{n}(\mathbf{P}_j)^\top \mathbf{s}_i = 0, \quad i \in \{1, \dots, n\}, \quad j \in \{1, \dots, r\} \quad (9)$$

Ce système linéaire homogène de la forme $\mathbf{AX} = \mathbf{O}_{\mathbb{R}^{nr}}$, où $\mathbf{X} = [\alpha(\mathbf{P}_1), \dots, \alpha(\mathbf{P}_r), \mathbf{s}_1^\top, \dots, \mathbf{s}_n^\top]^\top$, doit être résolu en ajoutant une contrainte, par exemple $\|\mathbf{X}\| = 1$, afin d'éviter la solution triviale $\mathbf{X} = \mathbf{O}$. Néanmoins, il est préférable de résoudre (8) sous forme variationnelle, car cela permet de prendre en compte l'ombre propre :

$$\min_{\{\mathbf{s}_i\}_i, \{\rho(\mathbf{P}_j)\}_j} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^r [I_i(\mathbf{p}_j) - \rho(\mathbf{P}_j) \max\{\mathbf{n}(\mathbf{P}_j)^\top \mathbf{s}_i, 0\}]^2 \quad (10)$$

Écrivez les fonctions `gradient_eclairages` et `gradient_albedos`, appelées par le script `exercice_3`, qui permettent de résoudre le problème (10) par une méthode de descente de gradient. Les images simulées en utilisant la loi de Lambert (la fonction `Lambert` vous est fournie) permettent de vérifier que la méthode de résolution converge effectivement. Les pas de descente et le nombre d'itérations sont définis dans le script.

Validez enfin le résultat en relançant le script `exercice_2` avec ces nouvelles estimations des éclairages, qui sont stockées dans le fichier `eclairages_sans_mire`.